Матстат 7 неделя

Пусть X — наблюдение из неизв. распр. $P \in \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$

Пусть P_θ имеет плотность $p_\theta(x)$ по мере μ

Пусть $\theta \in \Theta$ — случ. в. на $(\Theta, \mathcal{B}_\Theta, Q)$, где

Q — априорное распр. пар-ра θ

Правдоподобие в данной модели: $f(X,\theta) = \prod_{i=1}^{n} p_\theta(X_i) \cdot q(\theta)$, где q — плотность распр. Q

Опр. $q(\theta|X) = \dfrac{f(X,\theta)}{\int f(X,\theta)d\theta}$ — апостериорная пл-ть пар-ра θ

Опр. $\hat\theta = \int_\Theta \theta \cdot q(\theta|X) d\theta$ — байесовская оценка пар-ра θ

Равномерный подход

$g(x,y)$ — ф-ция потерь

$R(\hat\theta, \theta) = \mathbb{E}_\theta g(\hat\theta^*, \theta)$ — ф-ция риска

Байесовский подход

$\tilde R(\hat\theta) = \int_\Theta R(\hat\theta, t)\,\theta(t)\,dt$

Оценка $\hat\theta$ лучше оценки θ^* в Байес. подходе, если $R(\hat\theta) < R(\theta^*)$

Теорема (о байесовской оценке) Байесовская оценка $\hat\theta$ явл. наилучш. оценкой пар-ра θ в байесовском подходе с квадратич. ф-цией потерь.

Задача Пусть $X_1 \dots X_n$ — выборка из распр. с плот. $p_\theta(x) = \frac{\theta}{x^2} \cdot I(x > \theta)$. Пусть $\theta \sim R[0,1]$. Найти байес. оц. θ.

$$f(X,t) = \frac{t^n}{\prod_{i=1}^n X_i^2} I(X_1 > t, \dots, X_n > t) \cdot I(t \in [0,1]) = \frac{t^n}{\prod_{i=1}^n X_i^2} I(X_{(1)} > t \cap t \in [0,1])$$

$I(X_1>t,\dots,X_n>t) = I(X_{(1)} > t)$; $I(X_{(1)} > t \cap t\in[0,1]) = I(t \in [0, \min(X_{(1)}, 1)])$

$$q(t|X) = \frac{f(X,t)}{\int_{\mathbb{R}} f(X,t)dt} = \frac{\frac{t^n}{\prod X_i^2} I(t \in [0, \min(X_{(1)},1)])}{\int_0^{\min(X_{(1)},1)} \frac{t^n}{\prod X_i^2} dt} = \frac{t^n I(t \in [0, \min(X_{(1)},1)])}{\frac{1}{n+1}(\min(X_{(1)},1))^{n+1}}$$

$$\hat\theta = \int_{\mathbb{R}} t \cdot q(X,t) dt = \int_0^{\min(X_{(1)},1)} \frac{t^{n+1} I(t\in[0,\min(X_{(1)},1)])}{\frac{1}{n+1}(\min(X_{(1)},1))^{n+1}} = \frac{n+1}{n+2} \frac{(\min(X_{(1)},1))^{n+2}}{(\min(X_{(1)},1))^{n+1}} = \frac{n+1}{n+2}\min(X_{(1)},1)$$

Опр. Пусть X из P, где $P \in \mathcal{A}$ (класс пар-ов). Пусть $Q \in \mathcal{B}$ (тоже класс пар-ов). Класс $\mathcal{B}$ наз-ся сопряженным к классу $\mathcal{A}$, если апостер. распр. $Q_X \in \mathcal{B}$ $\forall Q \in \mathcal{B}$

Задача $X_1 \dots X_n$ — выборка из $Exp(\theta)$. Найти сопряж. распред. и байес. оц. θ.

$p_t(X) = t^n e^{-t\sum X_i} \cdot I(t>0)$ ← не забывать $\quad (p(X_i) = te^{-tX_i})$

$q(t) = \frac{t^{\alpha-1}\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\beta t} I(t>0)$

$q(t|X) \propto t^{n+\alpha-1} e^{-(\sum X_i + \beta)t} I(t>0) \Rightarrow q(t|X) \sim \Gamma(n+\alpha, \sum X_i + \beta) \Rightarrow$ (подобие)

$\Rightarrow \hat\theta = \mathbb{E}_{q(t|X)}\theta = \frac{n+\alpha}{\sum X_i + \beta}$

$\alpha - 1 = n$, $\beta = \sum X_i$

... сопряжённое семейство распределений — одни из основных понятий в байесовской статистике ... (рассматриваемого как случайная величина) по имеющемуся наблюдению x. По теореме ... из априорного распределения с плотностью вероятности $p(\theta)$ и функции правдоподобия $p(x|\theta)$ ... принадлежит тому же семейству вероятностных распределений, что и априорное распределение $p(\theta)$ ... семейство распределений называется **сопряжённым** семейству функций правдоподобия $p(x|\theta)$. При этом ... **априорным распределением** к семейству функций правдоподобия $p(x|\theta)$. ... существенно упрощает вычисление апостериорных вероятностей в байесовской статистике, так как позволяет ... формуле Байеса простыми алгебраическими манипуляциями над параметрами распределений.

2. Априорное распределение $q(t)$

В Байесе параметр t считаем случайной величиной.

На доске выбирают

$$q(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\beta t}, \quad t > 0$$

Это **гамма-распределение:**

$$t \sim \Gamma(\alpha, \beta)$$

Почему именно оно?

Потому что его форма **очень похожа** на правдоподобие.

Правдоподобие:

$$t^n e^{-t\sum x_i}$$

Априорное:

$$t^{\alpha-1} e^{-\beta t}$$

Степени и экспоненты **совпадают по типу**.

3. Байесовская формула

Апостериорное распределение:

$$q(t|X) = \frac{p(X|t)q(t)}{\int p(X|t)q(t)dt}$$

Знаменатель — это как раз тот **неприятный интеграл**, о котором ты говорил.

Но мы используем трюк.

4. Умножаем правдоподобие и априорное

$$q(t|X) \propto p(X|t)q(t)$$

Подставляем:

$$q(t|X) \propto t^n e^{-t\sum x_i} \cdot t^{\alpha-1} e^{-\beta t}$$

Собираем:

степени:

$$t^{n+\alpha-1}$$

экспоненту:

$$e^{-(\sum x_i + \beta)t}$$

Итого

$$q(t|X) \propto t^{n+\alpha-1} e^{-(\sum x_i+\beta)t}$$

5. Узнаём форму распределения

Сравни с плотностью гамма-распределения:

$$\Gamma(a,b): \quad f(t) \propto t^{a-1}e^{-bt}$$

Совпадение даёт

$$a = n + \alpha$$
$$b = \sum x_i + \beta$$

6. Апостериорное распределение

$$t|X \sim \Gamma(n+\alpha, \sum x_i + \beta)$$

Вот это и есть **сопряжённость**.

7. Что значит "сопряжённое распределение"

Определение

Априорное распределение называется **сопряжённым**, если после применения Байеса получается **распределение того же семейства.**

Здесь:

объект	распределение
априорное	$\Gamma(\alpha,\beta)$
апостериорное	$\Gamma(n+\alpha, \sum x_i + \beta)$

Семейство то же → **сопряжённость.**

8. Почему тогда не надо считать интеграл

Если мы знаем, что

$$q(t|X) \propto t^{n+\alpha-1}e^{-(\sum x_i+\beta)t}$$

и узнаём форму гамма-распределения, то нормирующая константа **уже известна**:

$$\frac{(\sum x_i+\beta)^{n+\alpha}}{\Gamma(n+\alpha)}$$

Поэтому интеграл

$$\int p(X|t)q(t)dt$$

вообще не считаем.

9. Байесовская оценка на доске

На доске берут

$$\hat\theta = E[t|X]$$

А для гамма-распределения

$$E[t] = \frac{a}{b}$$

Поэтому

$$\hat\theta = \frac{n+\alpha}{\sum x_i + \beta}$$

Пусть распределение случайной величины X задаётся ...

$$f_X(x) = \begin{cases} x^{k-1}\frac{e^{-x/\theta}}{\theta^k\Gamma(k)}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$, где $\Gamma(k)$ — гамма-...

Тогда говорят, что случайная величина X имеет гамма-ра...

Замечание. Иногда используют другую параметризацию ...

Моменты

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины ...

$\mathbb{E}[X] = k\theta$,

$\mathbb{D}[X] = k\theta^2$.

Вопрос **1** Не завершено Балл: 1,00 Отметить вопрос

Если про параметр распределения ничего не известно, кроме того, что он должен принадлежать отрезку $[0,1]$, то априорным распределением стоит выбрать

Выберите один ответ:

- $Bern(1/2)$
- распределение с плотностью $p(x) = \frac{1}{6}x(1-x)$, $x \in [0,1]$.
- $N(0,1)$
- ✓ $R[0,1]$

Проверить

$\frac{1}{6}\int_0^1 x - \frac{1}{6}\int_0^1 x^2 = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36} \ne 1 \Rightarrow p(x)$ не плотность

1. Почему нормальное распределение не является сопряженным априорным для вероятности?

Короткий ответ: Потому что у параметра вероятности (обозначим его p или θ) и нормального распределения **разные области определения** (носители). Из-за этого байесовское обновление ...

2. Почему Bern(1/2) — это распределение данных, а не параметра?

Здесь нужно четко разделить два уровня случайности в байесовской ...

Уровень 1: Параметр (θ)